

第5课时 空间向量运算的坐标表示

【学习目标】

1. 理解平行、垂直的坐标判定,会用分量成比例与数量积为零证明位置关系、求参数;
2. 掌握模、夹角与投影数量的坐标公式,能求模与夹角,并按夹角范围讨论参数的符号;
3. 会用定比分点与距离公式处理分点、动点最值问题,并能类比迁移解决新定义坐标系下的向量运算.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 平行与垂直的坐标判定

1. 平行: 设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = \underline{\hspace{2cm}}, a_2 = \underline{\hspace{2cm}}, a_3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 平行看分量成比例; 已知平行求参数时列比例式, 注意分母不为零, 解后勿漏检验.

2. 垂直: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 垂直看数量积为零, 是坐标法证明垂直的主路径; 两向量垂直时各分量不必有零.

【诊断分析】判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 已知 $\vec{a} = (1, 2, -2)$, $\vec{b} = (-2, -4, 4)$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b}$. ()
(2) 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{a}, \vec{b}$ 中至少有一个为零向量. ()

◆ 知识点二 模、夹角与投影数量

1. 模: $|\vec{a}| = \underline{\hspace{2cm}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$, 其中 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$.

[注意] 模的坐标式与两点间距离公式同形; 求模先平方展开再开方, 勿丢项.

2. 夹角: $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \underline{\hspace{2cm}}$ (分量式).

[注意] 夹角范围 $[0, \pi]$; 先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与两个模再代入; 由余弦值的正负定夹角的锐钝, 取负时勿漏共线反向的排除.

3. (承第2课时) 投影数量: 向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影数量为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 投影向量为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$.

[注意] 投影数量是数量、可正可负; 坐标法下先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $|\vec{b}|$ 再相除.

【诊断分析】判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影数量的符号与 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 的符号相同. ()
(2) 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 一定是钝角. ()

◆ 知识点三 定比分点与平行四边形

1. (承第4课时) 定比分点: 若点 C 在线段 AB 上, 且 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AB} (0 \leq \lambda \leq 1)$, 则 $\overrightarrow{OC} = \underline{\hspace{2cm}} \overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}$; 特别地, $\lambda = \frac{1}{2}$ 时即为中点坐标公式.

[注意] 分点的位置由 λ 决定, λ 越接近 1 越靠近 B ; 由分点坐标可反求线段长度比.

2. 平行四边形的坐标条件: 四边形 $ABCD$ 为平行四边形 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$; 此时对角线 AC 与 BD 的中点 $\underline{\hspace{2cm}}$, 即 $A+C = B+D$ (坐标分量分别相等).

[注意] 已知平行四边形三个顶点求第四顶点, 由 $A+C = B+D$ 按字母顺序直接迁移.

【诊断分析】判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 在平行四边形 $ABCD$ 中, 已知 $A(1, 2, 3), B(2, 0, 5), C(4, 1, 3)$, 则 $D(3, 3, 1)$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 坐标运算与求向量坐标

例1 [简单 (知识点一)] 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\overrightarrow{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式1 [简单 (知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (2, 1, -2)$, 则与 $\vec{a}$ 同向的单位向量的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

◆ 探究点二 坐标法求夹角与投影

例1 [中档 (知识点二)] 已知 $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (0, -1, 1)$, 若 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° , 则 λ 的值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\pm \frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm \sqrt{6}$

变式1 [简单 (知识点二)] 已知向量 $\vec{a} = (2, 2, 1)$, $\vec{b} = (1, 0, -1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影数量为_____.

◆ 探究点三 平行与垂直的坐标判定求参

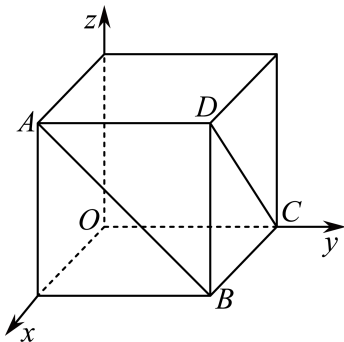
例1 [中档 (知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5)$, $\vec{b} = (3, x, y)$.

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值; (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

变式1 [简单 (知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 1)$, 求一个向量 $\vec{n}$, 使 $\vec{n} \perp \vec{a}$ 且 $\vec{n} \perp \vec{b}$, 并写出 $\vec{n}$ 的坐标.

◆ 探究点四 坐标法求距离与最值

例1 [中档 (知识点二)] 如图, 以棱长为1的正方体的三条棱所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 点 P 在线段 AB 上, 点 Q 在线段 DC 上.



(1) 当 $\overrightarrow{PB} = 2\overrightarrow{AP}$, 且点 P 关于 y 轴的对称点为 M 时, 求 $|PM|$ 的长度; (2) 当点 P 是面对角线 AB 的中点, 点 Q 在面對角线 DC 上运动时, 探究 $|PQ|$ 的最小值.

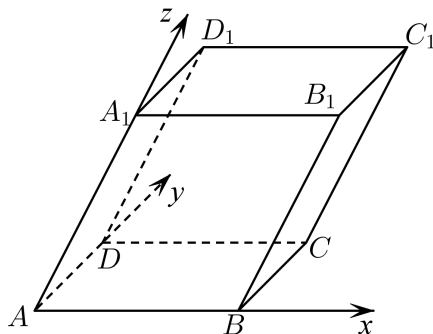
变式1 [中档 (知识点三)] 在空间直角坐标系中, 已知 $A(3, 0, 1)$, $B(0, 6, -2)$, 点 P 在线段 AB 上, 且 $|AP| = \frac{1}{2}|PB|$, 则点 P 的坐标为_____;

◆ 探究点五 新定义坐标系下的向量运算

例1 [中档 (知识点二)] 空间中, 两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系, 如果坐标

系中有两条坐标轴不垂直, 那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系, 它任意两条数轴的夹角均为 60° , 我们将这种坐标系称为“斜 60° 坐标系”. 我们类比空间直角坐标系, 定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴 (x 轴、 y 轴、 z 轴) 正方向的单位向量, 若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应, 称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$, 记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.

(1) 若 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标; (2) 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $AA_1 = 3$, $\angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$, 如图, 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.



① 若 $BE = EB_1$, 求向量 $\overrightarrow{ED_1}$ 的斜 60° 坐标; ② 若 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 且 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1}$, 求 $|AM|$.

变式1 [中档 (知识点二)] 在“斜 60° 坐标系”中, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 为三轴正方向的单位向量且两两夹角均为 60° , 设 $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{b} = \vec{j} + \vec{k}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____;

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共5题, 1—3为单选, 4—5为填空.

1. [简单 (知识点一)] 下列各组向量中, 互相平行的是()

- A. $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (2, 4, 6)$;
- B. $\vec{a} = (1, 0, 1)$, $\vec{b} = (1, 1, 0)$;
- C. $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (-2, 2, 4)$;
- D. $\vec{a} = (2, 0, -3)$, $\vec{b} = (-4, 1, 6)$

2. [简单(知识点二)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 2)$, $\vec{b} = (2, 1, -2)$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}| =$ ()

A. 3; B. $3\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. 9

3. [简单(知识点三)] 在平行四边形 $ABCD$ 中, 已知 $A(1, 0, 2)$, $B(2, 1, 0)$, $C(4, 3, 2)$, 则顶点 D 的坐标为 ()

A. $(3, 2, 4)$; B. $(-1, -2, 0)$;
C. $(3, -2, 4)$; D. $(-3, 2, -4)$

4. [简单(知识点二)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{b} = (1, 0, 1)$, 则 $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle =$ _____. (提示: 先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $|\vec{a}|, |\vec{b}|$, 再代入夹角余弦公式)

5. [中档(知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 2)$, $\vec{b} = (0, 2, -1)$, 且 $m\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 平行, 则实数 $m =$ _____. (提示: 平行即对应分量成比例; 注意 $2\vec{a} - \vec{b}$ 的纵坐标为 0, 须先由纵坐标定 m)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记